

Devoir de synthèse n°1 — Version 2

Corrigé détaillé

Corrigé — Exercice 1

1)a) $|a| = |1 + i\sqrt{3}| = 2$ et $|\bar{a}| = 2$.

b) $a^2 = 1 + 2i\sqrt{3} - 3 = -2 + 2i\sqrt{3} = 2a - 4$; $a^3 = a \cdot a^2 = a(2a - 4) = 2a^2 - 4a = 2(2a - 4) - 4a = -8$.

2)b) $|a - \bar{a}| = |2i\sqrt{3}| = 2\sqrt{3}$; $AB = 2\sqrt{3}$.

3)a) $OA = OB = 2$ et $AB = 2\sqrt{3}$: triangle isocèle en O .

b) $A(1; \sqrt{3}), B(1; -\sqrt{3})$, hauteur issue de O égale 1 : aire = $\frac{2\sqrt{3} \times 1}{2} = \sqrt{3}$.

4) $|z - a| = |z - \bar{a}|$: médiatrice de $[AB]$, c'est-à-dire l'axe des abscisses.

Corrigé — Exercice 2

1)a) $1 = 2 \cdot 11 - 3 \cdot 7, (u, v) = (2, 3)$.

b) $7y \equiv -1 [11] \Rightarrow y \equiv 3 [11]$.

2)a) $x = 2 + 7k, y = 3 + 11k$.

b) Pour $= 3$: $x = 6 + 7k, y = 9 + 11k$; $(6, 9)$ convient.

3)a) Inverse de 11 mod 7 : 2.

b) $11x \equiv 3 [7] \iff x \equiv 6 [7]$.

4) $11x - 7y = 5$: solution particulière $(10, 15)$; général $x = 10 + 7k, y = 15 + 11k$.

4)a) $\text{ppcm}(11, 7) = 77$.

b) Les solutions de $11x \equiv 3 [7]$ sont périodiques de période 7.

Corrigé — Exercice 3

A.1)a) $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x+2}} > 0$; $\frac{f(x)}{x} \rightarrow 0$.

b) $f(x) = x \iff x = 2$.

2)a) Bijection $[-2, +\infty[\rightarrow [0, +\infty[, f^{-1}(y) = y^2 - 2$.

b) $(f^{-1})'(2) = 4$.

B.3)a) Récurrence $0 \leq u_n \leq 2$.

b) $2 - u_{n+1} = \frac{2 - u_n}{2 + \sqrt{u_n + 2}}$: croissante.

4)a) Converge vers $\ell = 2$.

b) $0 \leq 2 - u_n \leq 2\left(\frac{1}{2}\right)^n \rightarrow 0$.

5)a) $u_1 = \sqrt{2} \approx 1,41, u_2 = \sqrt{\sqrt{2} + 2} \approx 1,85, u_3 \approx 1,96$.

b) La suite croît en se rapprochant de 2.

6)a) $f(2) = 2$ et $f'(2) = \frac{1}{2\sqrt{4}} = \frac{1}{4}$: tangente à $\mathcal{C}_f$ d'équation $y = \frac{1}{4}(x - 2) + 2$.

b) Par symétrie par rapport à $y = x$: $(f^{-1})'(2) = 4$, tangente $y = 4(x - 2) + 2$.

Tracé Tracé : $\mathcal{C}_f$ est la demi-parabole issue de $(-2; 0)$, croissante ; elle coupe la droite $y = x$ au point $(2; 2)$. La construction en escalier depuis $u_0 = 0$ donne des termes croissants vers 2.